

2023 年全国中学生生物学联赛四川省赛区初赛试题

考试时间：90 分钟 总分：100 分

姓名_____ 市.地.州_____ 学校_____

一. 选择题（试题按模块分类，单选题和多选题混排。单选每题 1.5 分，多选每题 2 分；多选题答案完全正确才可得分）

1. 肺结核为危害人类健康的主要传染病之一，每年的 3 月 24 日是“世界防治结核病日”。结核病由结核分枝杆菌引起，最易侵染氧气充足、血液和营养丰富的肺以及骨骼的端部。关于结核杆菌，下列叙述正确的是(单选)

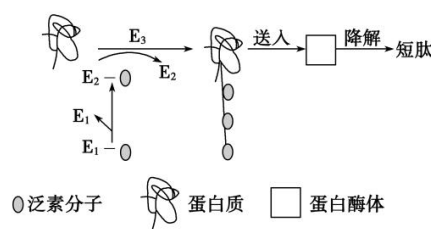
- A. 结核杆菌能以 CO_2 和 H_2O 为原料合成有机物
- B. 结核杆菌和肺部细胞中都有环状的 DNA 分子
- C. 结核杆菌合成并分泌酸性磷酸酶依次经过的细胞结构有核糖体→内质网→高尔基体→细胞膜
- D. 卡介苗是由减毒的结核杆菌悬液制成的活疫苗，能被效应 T 细胞裂解

2. 寄生于胃中的幽门螺旋杆菌可引起很多消化道疾病。体检时可通过 ^{13}C 尿素呼气试验来检测其感染情况，具体做法是：受试者口服 ^{13}C 标记的尿素胶囊后，尿素可被幽门螺旋杆菌产生的脲酶催化分解为 NH_3 和 $^{13}\text{CO}_2$ ，定时收集受试者吹出的气体并测定其中是否含有 $^{13}\text{CO}_2$ 。下列叙述错误的是(多选)

- A. 幽门螺旋杆菌的细胞膜具有双层磷脂分子，但其不具有选择透过性
- B. 幽门螺旋杆菌感染者吹出气体中的 $^{13}\text{CO}_2$ 是其细胞有氧呼吸产生的
- C. 检测 $^{13}\text{CO}_2$ 的需用溴麝香草酚蓝水溶液在高倍镜下镜检分析
- D. 幽门螺旋杆菌产生的脲酶在 pH 小于 7 的条件下依然能发挥作用

3. 细胞中存在一种依赖泛素化的蛋白质降解途径。一种被称为泛素的多肽在胞内异常蛋白降解中起重要作用。其过程如下图：泛素激活酶 E_1 将泛素分子激活，然后由 E_1 将泛素交给泛素结合酶 E_2 ，最后在泛素连接酶 E_3 的指引下将泛素转移到靶蛋白上。这一过程不断重复，靶蛋白就被绑上一批泛素分子。被泛素标记的靶蛋白会被送往细胞内一种被称为蛋白酶体的结构中进行降解。下列说法错误的是(单选)

- A. 细胞中有些蛋白质被降解前，需要经过多次泛素化标记
- B. 一种酶催化反应产生的物质可以成为另一种酶催化的底物
- C. 泛素能降低蛋白质水解反应的活化能
- D. 内质网中错误折叠的蛋白质可通过上述途径降解

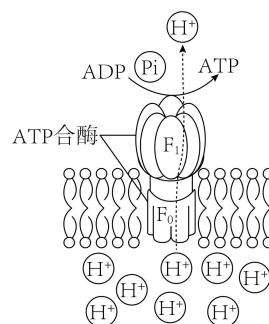


4. 高原动物细胞中线粒体数目减少可适应寒冷、低氧环境，线粒体 DNA (mtDNA) 在低氧适应性上起关键作用。mtDNA 上的功能基因指导

合成线粒体呼吸链的多种复合物及 ATP 合酶的核心亚基，这些基因突变会导致呼吸链氧化磷酸化效率降低，使机体适应低氧环境。下列叙述正确的是(单选)

- A. mtDNA 的功能基因突变和线粒体数目减少是高原动物对低氧环境的适应
 - B. 线粒体内的各种蛋白质都是由 mtDNA 指导合成的
 - C. 氧化型辅酶 I 转化成还原型辅酶 I 是在线粒体内膜上进行的
 - D. 高原动物细胞的线粒体呼吸链氧化磷酸化效率降低主要是寒冷低温环境所致
5. 图示 F_1F_0 型 ATP 合酶（也称为 ATP 合酶）催化 ATP 的合成过程，该酶由 F_1 头部和 F_0 跨膜蛋白构成。有关叙述正确的是(单选)

- A. 该酶主要分布在线粒体内膜和叶绿体内膜上
- B. F_1 头部可以为 ATP 的合成提供能量
- C. 线粒体基质侧的 H^+ 浓度大于内外膜间隙中的 H^+ 浓度
- D. H^+ 以协助扩散的方式穿过 F_0 跨膜蛋白

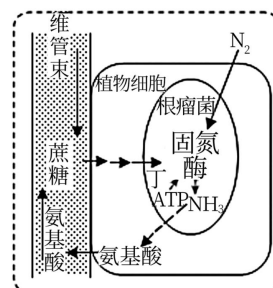


6. Rubisco 酶是绿色植物光合作用过程中的关键酶，当 CO_2 浓度较高时，该酶催化 CO_2 与 C_5 反应，进行光合作用。当 O_2 浓度较高时，该酶催化 C_5 与 O_2 反应，最后在线粒体内生成 CO_2 ，植物这种在光下吸收 O_2 产生 CO_2 的现象称为光呼吸。下列叙述正确的是(多选)

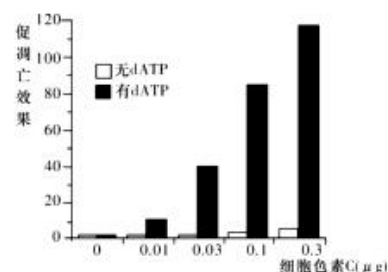
- A. 绿色植物进行光呼吸的场所有叶绿体基质和线粒体
- B. 植物光呼吸的进行导致光合作用产生的有机物减少
- C. 光合作用过程中， CO_2 和 C_5 反应需要消耗 NADPH 要消耗和 ATP
- D. 植物黑暗中细胞呼吸产生 CO_2 的场所为细胞质基质或线粒体基质

7. 生物固氮是指固氮微生物将大气中的氮还原成氨的过程，图示为大豆根瘤中部分物质的代谢、运输途径，下列说法正确的是(单选)

- A. 植物细胞为根瘤菌提供蔗糖，可知两者为寄生关系
 - B. 根瘤菌中 N_2 的固定需要消耗大量 ATP，其直接来源于叶片的光合作用
 - C. 根瘤菌产生的 NH_3 ，可用于合成氨基酸，还需要植物细胞提供有机物
 - D. 植物细胞吸收的蔗糖需在固氮酶的作用下氧化分解，为细胞生命活动供能
8. 科学家利用细胞结构完全被破坏后的 HeLa 细胞匀浆为实验对象，研究了细胞色素 C（线粒体中与有氧呼吸有关的一种蛋白质）和 dATP（三磷酸脱氧腺苷）与细胞凋亡的关系，结果如图所示。下列分析正确的是(单选)

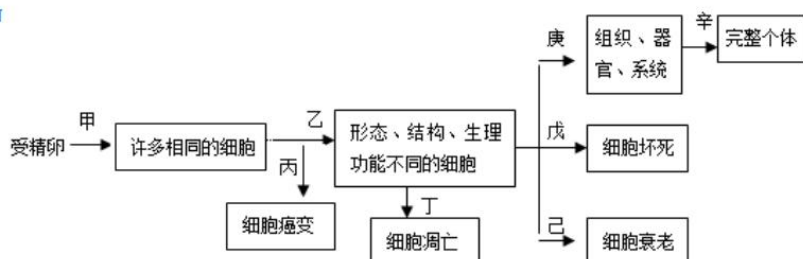


- A. 随着细胞色素 C 的含量增加，促细胞凋亡的效果增加
 - B. 据图判断 dATP 和细胞色素 C 的存在能促进细胞凋亡
 - C. 有细胞色素 C 参与的细胞呼吸过程伴随着 ATP 的消耗
 - D. dATP 与 ATP 在化学组成上的差异是 dATP 特有腺嘌呤
9. 单羧酸转运蛋白 (MCT1) 是哺乳动物细胞膜上同向转运乳酸和 H^+ 的跨膜蛋白。在癌细胞中，MCT1 基因显著表达，导致呼吸作用产生大量乳酸；当葡萄糖充足时，MCT1 能将乳酸和 H^+ 运出细胞，当葡萄糖缺乏时则将乳酸和 H^+ 运进细胞。下列推测错误的是(单选)



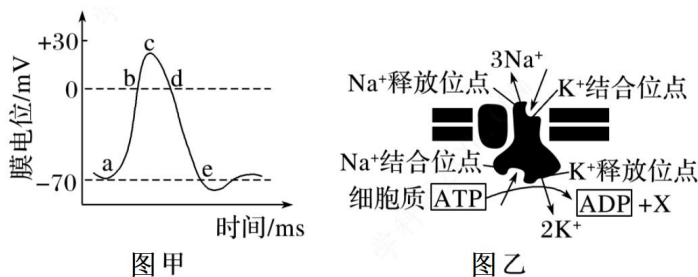
- A. 合成与运输 MCT1，体现细胞内结构之间的协调配合
- B. 乳酸被 MCT1 运进细胞，可作为替代葡萄糖的能源物质
- C. 癌细胞细胞质中乳酸产生较多使细胞内 pH 显著降低
- D. MCT1 会影响癌细胞增殖，其基因可作癌症治疗新靶点

10. 下图表示细胞的生命历程，其中甲~辛表示相关生理过程。下列叙述中不正确的是(多选)



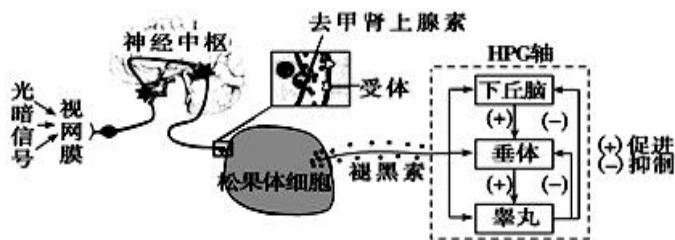
- A. 乙过程中细胞分化改变了细胞中的遗传信息
- B. 丁过程的发生有利于多细胞生物体完成正常发育
- C. 戊过程的发生是由遗传物质控制的
- D. 己过程中细胞内呼吸速率减慢，所有酶活性降低

11. 如图甲为某神经纤维受到刺激后膜电位变化情况。神经细胞的静息电位和动作电位与通道蛋白关系紧密。 Na^+-K^+ 泵是神经细胞膜上的一种常见载体，能催化 ATP 水解，每消耗 1 分子的 ATP，就可以逆浓度梯度将 3 分子的 Na^+ 泵出细胞外，将 2 分子的 K^+ 泵入细胞内，其结构如图乙所示。下列根据上述资料作出的分析，正确的是(单选)



- 图甲 图乙
- A. 图甲中静息电位的维持是 Na^+ 持续外流的结果
 B. 图甲中 ac 段, Na^+ 通过通道蛋白内流需要消耗 ATP
 C. 图乙中随着温度逐渐提高, Na^+-K^+ 泵的运输速率先增大后稳定
 D. Na^+-K^+ 泵对恢复静息电位, 维持膜内高 K^+ 、膜外高 Na^+ 的离子分布有重要作用

12. 下图表示了光暗信号通过视网膜→松果体途径对雄性动物生殖的调控。分析以下叙述正确的是(多选)



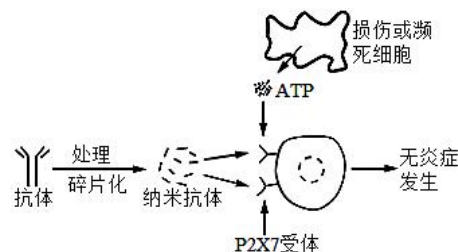
- A. 光暗信号调节褪黑素分泌的过程, 属于神经调节
 B. 去甲肾上腺素释放后, 直接与受体结合发挥作用, 则去甲肾上腺素属于一种激素
 C. 光暗信号可以周期性引起褪黑素的分泌, 进而影响该动物的生殖周期
 D. HPG 轴发挥调节作用, 体现了激素分泌的分级调节和负反馈调节

13. 尿崩症分两种: 因抗利尿激素 (ADH) 的缺乏引起的中枢性尿崩症 (CDI) 和因肾脏对 ADH 敏感性缺陷引起的肾性尿崩症 (NDI), 临床上可通过禁水加压 (禁止饮水 10h 后补充 ADH) 实验进行确诊。下列有关说法不正确的是(单选)

- A. NDI 患者体内 ADH 的含量与正常人相比要多
 B. NDI 患者的尿液渗透压明显低于血浆渗透压
 C. 禁水加压实验后, CDI 患者的尿液渗透压将升高
 D. 禁水加压实验后, NDI 患者的尿液渗透压将降低

14. 炎症反应是机体对于外界刺激的一种防御反应。炎症状态下, 损伤或濒死细胞可释放大量 ATP 到细胞外, 作用于靶细胞膜上的 P2X7 受体, 促进靶细胞产生并分泌细胞因子等物质, 促进炎症反应。慢性炎症可导致许多疾病, 如过敏、哮喘或类风湿性关节炎。一种纳米抗体可以阻断炎症并减轻疼痛, 其作用机理如图。下列分析正确的是(单选)

- A. ATP 不仅可以作为直接能源物质, 在炎症状态下还可进入细胞内发挥信息分子的作用
 B. 如图推测抗体可能是被蛋白酶处理为氨基酸后, 作用于靶细胞膜上的 P2X7 受体
 C. 推测靶细胞很可能是辅助性 T 细胞, 其分泌的免疫活性物质有细胞因子和抗体

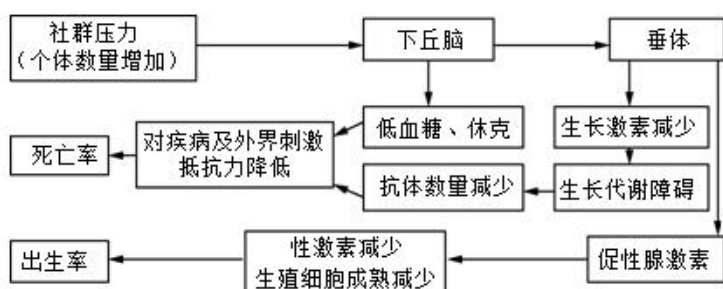


- D. 纳米抗体的作用机理是与 ATP 争夺 P2X7 受体, 抑制细胞因子的合成和分泌, 从而阻止炎症的发生

15. 如图为胰岛素调节血糖的过程, 胰岛素受体的 α 亚基与胰岛素结合后, β 亚基的酪氨酸激酶被激活, 催化蛋白质磷酸化。而蛋白酪氨酸磷酸酶 IB (PTP1B) 能够解除蛋白质磷酸化。下列叙述正确的是(单选)

- A. 胰岛素受体具有信息传递功能，不具有催化功能
 B. P-AKT 影响囊泡转移，使膜上葡萄糖载体数量减少
 C. 如果 β 亚基的活性下降，则机体的血糖浓度偏高
 D. 某药物能提高 PTPIB 活性，有望用于治疗糖尿病

16. 克里斯琴学说（主要用来解释自然界哺乳类动物种群调节）认为：种群数量上升时，种内个体间的社群压力会影响种群数量，其调节机制如下图所示，以下说法错误的是（单选）



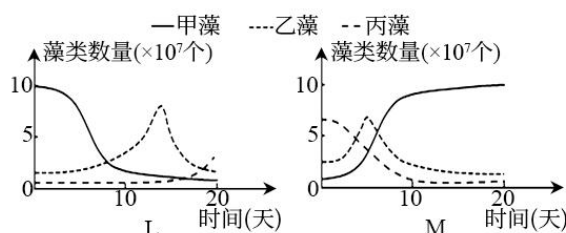
- A. 社群压力会导致浆细胞分泌的抗体数量减少
 B. 社群压力会导致机体胰岛 B 细胞分泌的胰岛素增多
 C. 社群压力会导致出生率下降，直接使种群数量降低
 D. 社群压力通过神经、体液、免疫三种调节方式调控种群数量

17. 下列关于环境容纳量的叙述，不正确的是（多选）

- A. 环境容纳量是指种群的最大数量
 B. 种群的内源性调节因素不会改变环境容纳量的大小
 C. 在理想条件下，影响种群数量增长的因素主要是环境容纳量
 D. 植食动物在自然条件下，一年四季的环境容纳量以冬季最大

18. 某种螺可以捕食多种藻类，但捕食喜好不同。L、M 两玻璃缸中均加入相等数量的甲、乙、丙三种藻，L 中不放螺，M 中放入 100 只螺。一段时间后，将 M 中的螺全部移入 L 中，并开始统计 L、M 中的藻类数量，结果如图所示。实验期间螺数量不变，下列说法正确的是（单选）

- A. 螺捕食藻类的喜好为甲藻 > 乙藻 > 丙藻
 B. 三种藻的竞争能力为乙藻 > 甲藻 > 丙藻
 C. 图示 L 中使乙藻数量在峰值后下降的主要种间关系是竞争
 D. 甲、乙、丙藻和螺构成一个微型的生态系统

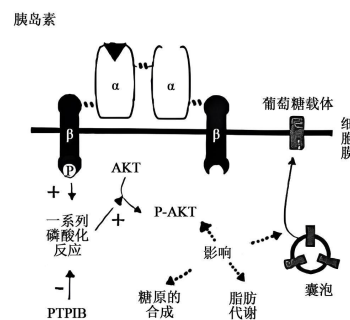


19. 研究人员在调查某沙地的植物群落演替时，发现其自然演替顺序为：一年生草本 → 多年生草本 → 多年生亚灌木 → 多年生灌木。下列有关叙述错误的是（单选）

- A. 多年生草本群落在争夺阳光和空间方面比一年生草本群落更有优势
 B. 与草本群落相比，灌木群落的垂直结构更加复杂
 C. 多年生亚灌木群落里有草本和亚灌木，其自我调节能力比多年生灌木群落更强
 D. 该沙地主要植被是多年生灌木，与其根系发达，抗风和吸水能力较强有关

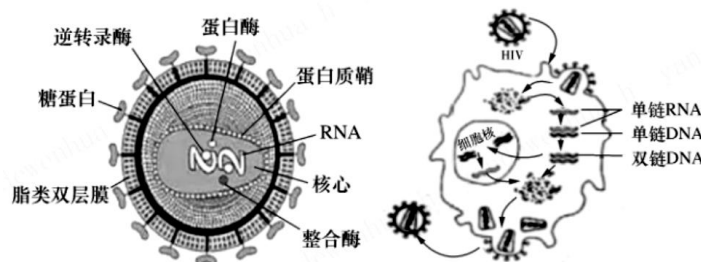
20. 稻-蟹共作是以水稻为主体、适量放养蟹的生态种养模式，常使用灯光诱虫杀虫。水稻为蟹提供遮蔽场所和氧气，蟹能摄食害虫、虫卵和杂草，其粪便可作为水稻的肥料。下列叙述不正确的是（多选）

- A. 该种养模式提高了营养级间的能量传递效率
 B. 采用灯光诱虫杀虫利用了物理信息的传递
 C. 硬壳蟹（非蜕壳）摄食软壳蟹（蜕壳）为捕食关系



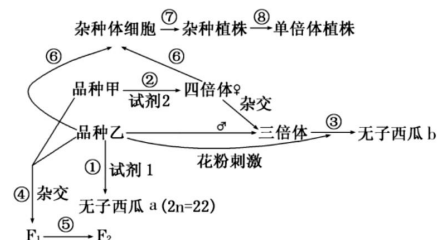
D. 该种养模式可实现物质和能量的循环利用

21. 下图表示 HIV 的结构及侵染宿主细胞的过程，若以 HIV 及其宿主细胞为原材料，参照噬菌体侵染细菌的实验流程进行实验，下列分析错误的是(单选)



- A. 若用 HIV 侵染含 ^{32}P 的宿主细胞，子代病毒中不只 RNA 能检测到放射性
- B. 若用 ^{32}P 标记的 HIV 侵染无放射性原料的宿主细胞，搅拌离心后，能在宿主细胞表面和细胞内检测到放射性
- C. 若用 HIV 侵染含 ^{35}S 的宿主细胞，子代病毒中的蛋白质都能检测到放射性
- D. 若用 ^{35}S 标记的 HIV 侵染无放射性原料的宿主细胞，搅拌离心后，在宿主细胞内检测不到放射性

22. 西瓜消暑解渴，深受百姓喜爱，已知西瓜的染色体数目 $2n=22$ ，品种甲、乙都能稳定遗传，如图是几种育种方法流程图，据此以下说法中正确的是(单选)



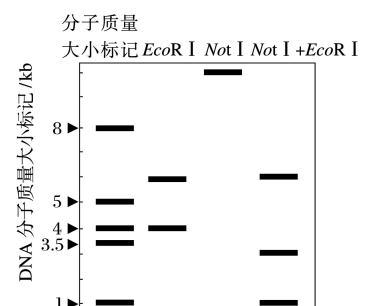
- A. 若品种甲、乙的优良性状都由显性基因控制，则④⑤育种过程中，表现出优良性状组合的个体最早在 F_2 出现
 - B. 用试剂 2 处理 F_1 产生的花粉，可更快地得到纯合二倍体品种
 - C. 在⑦⑧过程中用高强度的紫外线照射，得到的单倍体植株可能出现品种乙从未出现过的性状表现
 - D. ⑧过程产生的单倍体植株的体细胞与①过程产生的无子西瓜 a 体细胞中含有数量相同的染色体组
23. CMT1 腓骨肌萎缩症由等位基因 A/a 控制，鱼鳞病由等位基因 B/b 控制。图 1 表示某家族遗传系谱图。图 2 表示乙家庭中的部分成员鱼鳞病基因电泳图。下列说法正确的是(单选)



- A. 据图判断鱼鳞病为伴 X 染色体显性遗传病
 - B. 图 1 中 II_6 的基因型为 $\text{AaX}^{\text{B}}\text{X}^{\text{B}}$ 或 $\text{AaX}^{\text{B}}\text{X}^{\text{b}}$
 - C. 基因 B 发生碱基对的增添形成等位基因 b
 - D. II_6 和 II_7 再生一个患病孩子的概率为 $7/16$
24. 脊椎动物的一些基因活性与其周围特定胞嘧啶的甲基化有关，甲基化使基因失活，相应的非甲基化能活化基因的表达。下列推测正确的是(单选)

- A. 心肌细胞和胰岛 A 细胞的呼吸酶基因均处于甲基化状态
- B. 胞嘧啶的甲基化可能会阻碍 RNA 聚合酶与起始密码子结合
- C. 由于甲基化修饰不会改变基因中的碱基序列，因此与细胞癌变无关
- D. 胰岛 A 细胞的呼吸酶基因和胰高血糖素基因均处于非甲基化状态

25. 一种双链 DNA 分子被三种不同的限制酶切割，切割产物通过电泳分离，用大小已知的 DNA 片段的电泳结果作为分子量标记(下图左边一列)。关于该双链 DNA，下列说法错误的是(单选)



- A. 呈环状结构
B. 分子质量大小为 10 kb
C. 其 *Not* I 切点与 *Eco*R I 切点的最短距离为 2 kb
D. 有一个 *Not* I 和两个 *Eco*R I 切点

26. 某果蝇的体色有黑色和灰色, 受常染色体上的等位基因 D/d 控制, 且隐性雄配子有 50% 不育。现有基因型为 DD: Dd=1: 1 的灰体雄蝇, 让其与黑体雌蝇杂交, 得到 F₁, 再让 F₁ 随机交配得到 F₂, 则 F₂ 中灰体与黑体的比值为(单选)

- A. 5: 4 B. 27: 8 C. 39: 25 D. 27: 1

27. 某家畜群体中存在的染色体变异类型如图所示, 体细胞中含有一条重接染色体的个体, 称为重接杂合子, 同时含有两条的则是重接纯合子。下列说法错误的是(单选)

- A. 上述过程发生了染色体数目变异
B. 上述过程发生了染色体结构变异
C. 重接纯合子减数分裂能产生正常配子
D. 重接杂合子减数分裂能产生正常配子



28. 关于 DNA 分子的结构与复制的叙述中, 正确的有几项(单选)

- ①一个含有 m 个腺嘌呤的 DNA 分子复制 n 次, 共消耗腺嘌呤脱氧核苷酸 $(2^n - 1) \times m$ 个; ②双链 DNA 分子, G + C 占碱基总数的 M%, 那么该 DNA 分子的每条链中 G + C 都占该链碱基总数的 M%; ③细胞内全部 DNA 被 ^{32}P 标记后在不含 ^{32}P 的环境中进行连续有丝分裂, 第 2 次分裂产生的每个子细胞中染色体均有一半有 ^{32}P 标记; ④DNA 双链被 ^{32}P 标记后, 在含 ^{31}P 的环境中复制 n 次, 子代 DNA 中有 ^{32}P 标记的占 $1/2^n$

- A. 0 项 B. 1 项 C. 2 项 D. 3 项

29. 进行有性生殖的某二倍体植物的一个基因存在很多等位基因的形式, 称为复等位基因现象。该植物的性别是由 3 个等位基因 a^D 、 a^T 、 a^d 决定的, 其中 a^D 对 a^T 、 a^d 为显性, a^T 对 a^d 为显性。 a^D 基因决定雄性, a^T 基因决定雌雄同株, a^d 基因决定雌性。若没有基因突变产生, 下列说法正确的是(单选)

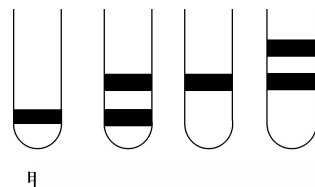
- A. 复等位基因的遗传并不遵循基因的遗传定律
B. 自然条件下, 该植物的基因型最多有 5 种
C. 杂交父本、母本均为 $a^T a^d$ 时, 后代的基因型种类最多
D. 若子代中有雌株, 则对应的双亲基因型组合有三种

30. 自然界配子的发生、个体的发育受多种因素制约, 存在致死现象。基因型为 Aa 的植株自交, 子代基因型 AA: Aa: aa 的比例可能出现不同的情况。下列分析错误的是(单选)

- A. 若含有 a 的花粉 50% 死亡, 则自交后代基因型的比例是 2: 3: 1
B. 若 aa 个体有 50% 死亡, 则自交后代基因型的比例是 2: 4: 1
C. 若含有 a 的配子有 50% 死亡, 则自交后代基因型的比例是 4: 2: 1
D. 若花粉有 50% 死亡, 则自交后代基因型的比例是 1: 2: 1

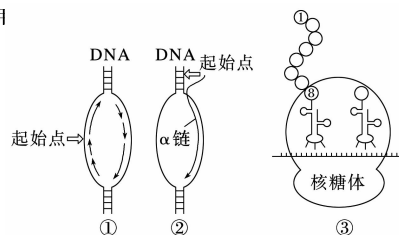
31. 用 ^{15}N 标记亲代大肠杆菌, 然后转至以 $^{14}\text{NH}_4\text{Cl}$ 为唯一氮源的培养液中培养, 已知细菌繁殖一代需 20 分钟, 实验过程中, 每隔 20 分钟收集并提取 DNA 进行密度梯度离心, 如下图是两次收集的子代 DNA 离心可能的结果模拟示图。下列有关叙述正确的是(单选)

- A. 乙结果的出现需要 40 分钟
B. 丁中两层每个 DNA 所含的氢键数相等
C. 丙中每个 DNA 中碱基排列顺序不同
D. 随着繁殖次数的增加, 丙图所示位置的条带将会消失



32. 图①②③分别表示人体细胞中发生的 3 种生物大分子的合成过程, 下列叙述正确的是(单选)

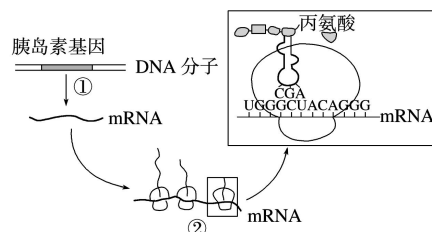
- A. 造血干细胞发生①②过程的场所是细胞核
B. 已知过程②的 α 链及其模板链中鸟嘌呤分别占 27%、17%, 该 α 链对应的双链 DNA 区段中腺嘌呤所占的碱基比例为 28%
C. 同一种 tRNA 携带的氨基酸种类可能不同
D. 胰岛 B 细胞和肝细胞的相同 DNA 进行过程②时产生的 mRNA 一定不同



33. 为模拟生物体内细胞的分裂过程，将某一经 ^{15}N 充分标记 DNA 的雄性动物细胞（染色体数为 $2N$ ）置于不含有 ^{15}N 的培养基中培养，该细胞分裂两次后形成 4 个子细胞。下列有关叙述不正确的是（单选）

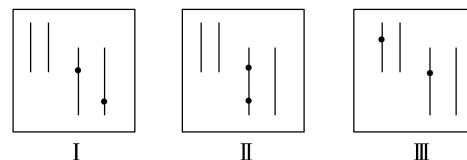
- A. 若子细胞中染色体数为 $2N$ ，则该子细胞中被 ^{15}N 标记的染色体条数可以是 $0\sim 2N$
- B. 若 4 个子细胞大小相同，则细胞分裂过程中可能发生联会现象
- C. 若某个子细胞中染色体数为 N ，则该子细胞中染色体与核 DNA 之比可能是 $1:1$
- D. 若某个子细胞中染色体数为 $2N$ ，则该细胞一定存在 $N+1$ 种形态的染色体

34. 1965 年 9 月，我国合成了具有较高生物活性的结晶牛胰岛素。它是世界上第一次用人工方法合成的具有生物活性的蛋白质。人体细胞中胰岛素基因控制合成胰岛素的过程如图所示。下列有关叙述正确的是（单选）



- A. 图中①过程称为转录，催化该过程的酶是 DNA 聚合酶
- B. 图中①过程发生在细胞质基质中，②过程发生在核糖体上
- C. 图中①过程与②过程相比，其特有的碱基配对方式是 T—A
- D. 图中②过程称为翻译，从图中可知决定丙氨酸的密码子是 CGA

35. 实验者利用基因工程技术将高抗旱基因 R 成功转入到抗旱能力弱的植株的染色体上，并得到如图所示三种高抗旱类型。下列说法正确的是（多选）

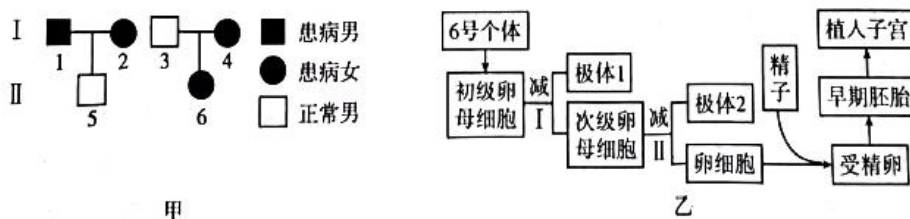


- A. I 和 III 杂交产生的后代中全为高抗旱性植株
- B. I 和 II 杂交产生的后代中全为高抗旱性植株
- C. II 和 III 杂交产生的后代中不具有高抗旱性性状的植株所占比例为 $1/8$
- D. 图 III 类型自交产生的后代中，高抗旱性植株占 $3/4$

36. 如图为某细菌 mRNA 与对应的翻译产物的示意图。下列叙述错误的是（多选）

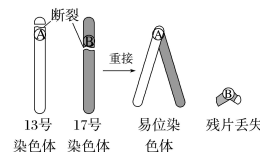
- A. mRNA 分子上的密码子均能与转运 RNA 上的反密码子配对
- B. 在该 mRNA 合成的过程中，核糖体就可以与之结合并开始翻译过程
- C. 一个 mRNA 有多个起始密码，所以一个 mRNA 可翻译成多种蛋白质
- D. mRNA 上的 AUG 是翻译的起始密码，它是由基因中的启动子转录形成

37. 图甲是某单基因遗传病系谱图，图乙是采用生育技术辅助 5 号与 6 号生育正常后代的技术（包括极体的基因分析、筛选出不含该致病基因的卵细胞、试管婴儿技术等）流程图。下列相关叙述正确的是（多选）



- A. 若自然生育，5 号与 6 号生育正常孩子的概率是 $1/2$
- B. 通过极体进行基因分析，可能判断出同时产生的卵细胞是否含该致病基因
- C. 极体 1 或极体 2 的基因分析结果，都能为筛选不含致病基因的卵细胞提供依据
- D. 若极体 1 和极体 2 中都检测出该致病基因，则是初级卵母细胞发生了基因突变所致

38. 家猪 ($2n=38$) 群体中发现一种染色体易位导致的变异，如下图所示。易位纯合公猪体细胞无正常 13、17 号染色体，易位纯合公猪与四头染色体组成正常的母猪交配产生的后代均为易位杂合子，下列相关叙述错误的是（多选）



- A. 上述变异是染色体结构和数目均异常导致的
- B. 易位纯合公猪的初级精母细胞中含 74 条染色体
- C. 易位杂合子减数分裂会形成 18 个正常的四分体
- D. 易位杂合子有可能产生染色体组成正常的配子

39. 在某严格自花传粉的二倍体植物中，发现甲、乙两类矮生突变体（如图所示），矮化植株无 A 基因，且矮化程度与 a 基因的数量呈正相关。丙为花粉不育突变体，含 b 基因的花粉败育，株高正常。下列说法正

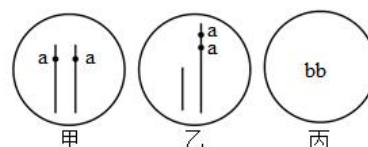
确的是(多选)

A. 甲类变异属于基因突变, 乙类变异为染色体的结构发生了易位

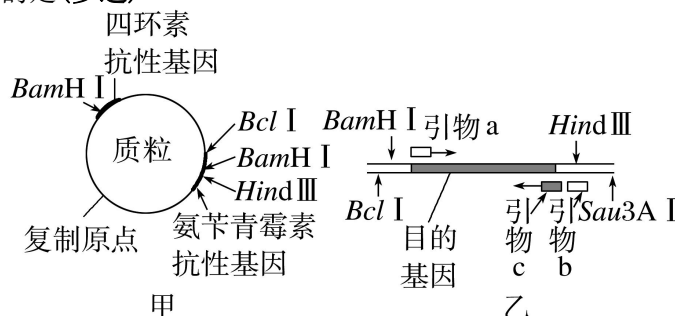
B. 乙减数分裂产生 2 种花粉, 一个四分体中最多带有 4 个 a 基因

C. 乙的自交后代中, F_2 植株矮化程度数量比为 3:2:3

D. 将丙与甲杂交得 F_1 , F_1 自交得 F_2 若 F_2 中正常:矮化=1:1, 则基因 a、b 位于同源染色体上



40. 图甲为培育转基因生物时选用的载体, 图乙是含有目的基因的一段 DNA 序列, 图中标注了相关限制酶的酶切位点。下列叙述正确的是(多选)



A. 若通过 PCR 技术提取该目的基因, 应该选用引物 a 和引物 c

B. 构建表达载体时应选用 *Bcl* I 和 *Hind* III 这两种限制酶以及 DNA 连接酶

C. 若将基因表达载体导入大肠杆菌中, 需用 Ca^{2+} 处理大肠杆菌

D. 只利用含四环素的培养基就可以直接筛选出成功导入表达载体的受体细胞

41. 抗体是体液免疫中重要的一种免疫分子, 在对外来异物的防御上发挥了重要作用。下列几种抗体中, 主要分布于血清中以五聚体形式存在的是:(单选)

A. IgM B. IgG C. IgA D. IgE

42. 蛋白质结构预测是当下生物信息学的热点之一, 请从下列选项中选出常用的蛋白质结构预测方法(多选)

A. 蛋白质热力学 B. 结构建模法 C. 从头预测法 D. 穿线法 E. 综合法

43. 与真核生物不同, 原核生物的转录仅由一种 RNA 聚合酶催化, 下列各项中, 抑制细菌 RNA 聚合酶 β' 亚基的是:(单选)

A. 利福霉素 B. 利链霉素 C. 肝素 D. α -鹅膏蕈碱

44. 人体所需的维生素有许多种, 依据性质可将其分为水溶性维生素和脂溶性维生素。其中, 人体内肠道菌群可以合成的有:(多选)

A. 维生素 K B. 维生素 B_6 C. 维生素 B_7 D. 维生素 B_{12}

45. 下列有关 Na^+-K^+ 泵说法不正确的是:(多选)

A. 该泵在钠离子结合时去磷酸化, 钾离子结合时磷酸化

B. 乌本苷结合在钾离子结合位点从而抑制该泵活性

C. 镁离子和少量膜脂可以抑制该泵活性

D. 动物、植物、微生物均需要用该泵维持渗透压

46. 在培养微生物时, 往往需要依据培养对象的特性来选择培养基的类型。在培养放线菌时应选择下列哪种培养基(单选)

A. 葡萄糖铵盐培养基 B. 高氏一号培养基 C. 察氏培养基 D. 马铃薯蔗糖培养基

47. 动物细胞培养过程中, 往往会向培养液中通入 5% CO_2 , 通入 CO_2 的作用是(单选)

A. 中和动物细胞代谢产生的碱性物质

B. 中和动物细胞代谢产生的酸性物质

C. 防止培养基中的碳酸氢根转变为二氧化碳而流失

D. 抑制动物细胞的有氧呼吸, 防止增殖过快

48. 以下哪项叙述对火灾与生态系统之间的相互作用的描述最准确(单选)

A. 在一个特定的生态系统中, 野火发生的可能性在短期内是可以高度可预测的

- B. 许多种类的植物和植物群落已经适应了频繁的火灾
 C. 人类对森林火灾的严防死守使某些群落，如草原，无法达到其顶级阶段
 D. 灌木丛群落已经进化到了很少燃烧的程度

49. 撒哈拉沙漠是世界最热的沙漠，非常少的水，非常炎热的气候和稀疏的植被，少数的动物能在这样恶劣的环境中很好的适应，比如耳廓狐、非洲鸵鸟等。这些沙漠动物适应于在炎热干燥的沙漠中生存策略有(多选)

- A. 耳廓狐的耳朵与身体的比例是犬科动物中最大的，有助于散热
 B. 耳廓狐的爪垫上覆盖有浓密的毛，便于在炎热的沙土上行走
 C. 非洲鸵鸟在干燥环境下采食多肉植物以补充水分
 D. 非洲鸵鸟把头埋在沙子里，减少太阳辐射

50. 集群是重要的反捕食策略，下列关于集群优点说法正确的是(多选)

- A. 减轻捕食者的捕食压力 B. 不易被捕食者发现
 C. 及时发现捕食者 D. 依靠集体的力量对抗捕食者

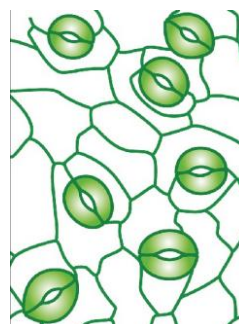
51. 右图展示了一种被子植物的花的形态。已知这种植物与杜鹃（映山红）（*Rhododendron simsii*）有较近的亲缘关系。观察右图，判断下列说法正确的是(多选)

- A. 这种植物具有坛状花冠
 B. 这种植物具有钟状花冠
 C. 这种植物的花被为 5 基数，推测其为双子叶植物
 D. 这种植物可能是蓝莓

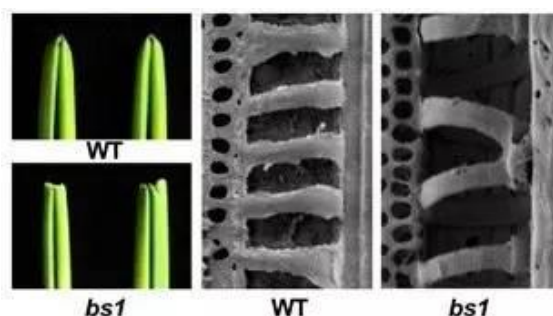


52. 气孔的形态在不同植物中具有多样性，根据气孔与相邻细胞的关系，即相邻细胞中是否有副卫细胞以及副卫细胞的数目，大小，排列顺序等为依据可以将其分类。请判断：右图中这种植物的气孔类型为：(单选)

- A. 不规则型
 B. 不等型
 C. 横列型
 D. 平列型



53. 乙酰化与去乙酰化是一种广泛存在于植物细胞壁上的修饰形式，介导分子间交联构建，从而调控有功能的细胞壁高级结构的生成。近期科学家发现了一种 *BS1* 基因（编码木聚糖乙酰酯酶）参与乙酰化调控，下图表示的是水稻中野生型（WT）和突变型（*bs1*）（*BS1* 缺失）关于水稻顶端鞘和导管纹路两方面的差别，则下列说法正确的是(多选)



- A. 乙酰化有利于水稻鞘和导管纹路的最终正常形成
 B. *BS1* 会在富含次生壁的维管束和厚壁组织中高表达
 C. *BS1* 很有可能最主要调控半纤维素上的乙酰化水平
 D. 水稻突变体 *bs1* 会有具有脆鞘、矮生等表型

54-55 为研究柱头是否有利于亲和花粉的萌发和花粉管伸长，以及通过去雄处理排除花内和植株内不亲和花粉干扰从而验证异型花柱植物是否可以促进异交，研究人员以青篱柴为研究对象进行了相关实验，结果

如下图:

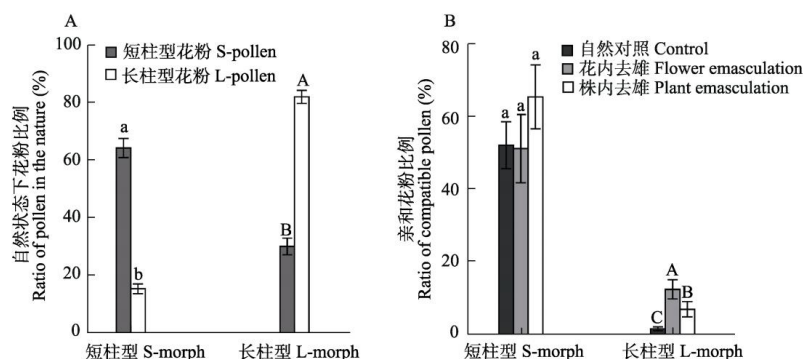


图1 青篱柴自然状态下与不同去雄处理花粉比例。(A)自然状态下青篱柴长、短柱型柱头上落置的不同类型花粉的比例的比较; (B)不同去雄处理青篱柴长、短柱型柱头上亲和花粉比例。不同字母表示不同的处理间有显著性差异。

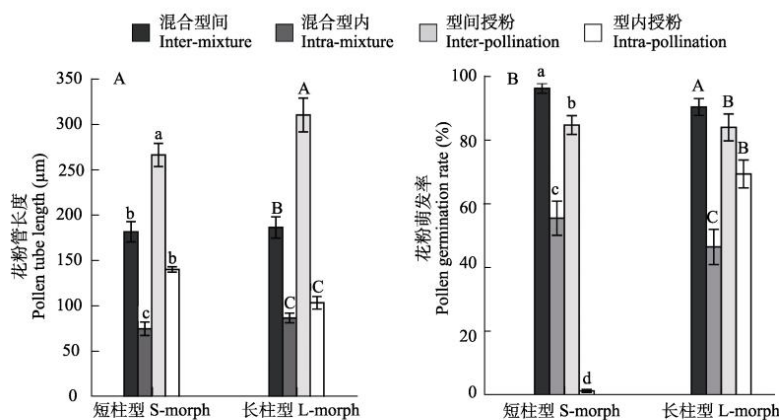


图2 不同授粉处理青篱柴花粉管长度(A)和花粉萌发率(B)的比较。不同字母表示不同的授粉处理间有显著性差异。

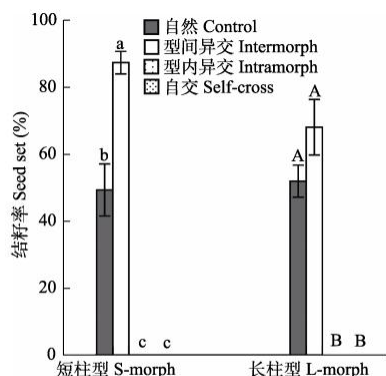


图3 不同授粉处理青篱柴结籽率的比较(型内异交和自交结籽率为零, 不同字母表示不同的授粉处理间差异显著)

54. 根据青篱柴自然状态下与不同去雄处理的花粉比例, 下列相关叙述错误的是 (单选)

- A. 自然状态下, 柱头上落置的不亲和花粉比例均显著高于亲和花粉比例
- B. 整体上来说, 去雄处理后柱头上亲和花粉落置比例显著提高
- C. 株内去雄处理后, 亲和花粉比例显著高于不亲和花粉比例
- D. 短柱型中自然对照柱头上亲和花粉比例与花内去雄处理, 株内去雄处理间无显著性差异

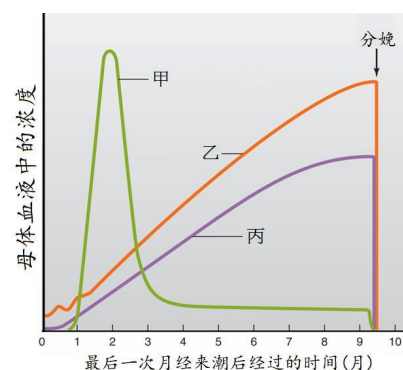
55. 根据青篱柴授粉后相关实验结果, 下列相关叙述正确的是 (多选)

- A. 与型间授粉处理相比, 型内授粉处理能显著降低花粉管长度
- B. 型间授粉处理与型内授粉处理的花粉萌发率无显著性差异
- C. 自然状态下, 型内的花粉在柱头上不能有效萌发

- D. 青篱柴的繁育系统为型内异交不亲和和自交不亲和系统
E. 实验结果表明，所有的异型花柱植物都是自交不亲和的

56. 下图为人类女性从怀孕至生产期间，体内甲、乙、丙三种激素的浓度变化。这三种激素分别是？（单选）

- A. 甲-黄体素； 乙-孕酮； 丙-雌激素
B. 甲-孕酮； 乙-人绒毛膜促性腺激素； 丙-雌激素
C. 甲-人绒毛膜促性腺激素； 乙-孕酮； 丙-雌激素
D. 甲-人绒毛膜促性腺激素； 乙-雌激素； 丙-孕酮
E. 甲-人绒毛膜促性腺激素； 乙-黄体素； 丙-催产素



57. 下列关于神经递质与离子通道的叙述，正确的是？（单选）

- A. GABA 是一种抑制性神经递质，所打开的离子通道可以造成钾离子的外流而抑制神经冲动
B. Gly(甘氨酸)是一种抑制性神经递质，所打开的离子通道可以造成钾离子的外流而抑制神经冲动
C. Glu(谷氨酸)是一种兴奋性神经递质，可以直接打开电压敏感型钠离子通道而造成形成动作电位
D. ACh(乙酰胆碱)是一种兴奋性神经递质，可以直接打开电压敏感型钠离子通道而造成动作电位
E. 神经细胞膜的膜电压越兴奋（越正），GABA 所产生的抑制效果越明显

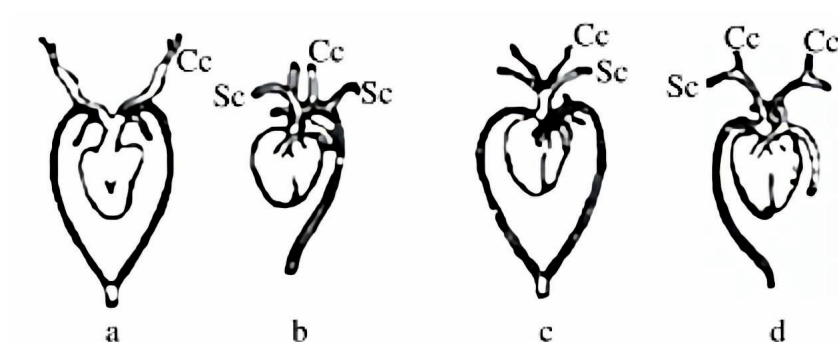
58. 一男子曾在一次摩托车事故中受伤，大动脉严重受损，失血约 700 毫升，当时血压为 90/50 毫米汞柱。对于机体将对失血产生的生理变化，以下表述正确的是（单选）

- A. 在外周组织中，血红蛋白的氧亲和力增加
B. 总外周阻力增加
C. 窦房结细胞发生超极化
D. 脑部和冠状动脉的血管收缩

59. 脊椎动物按一定的模式进行发育，但之后根据自身的进化及适应，会产生一些特殊的结构分化，关于这类结构分化，下列说法正确的是（单选）

- A. 七鳃鳗、鳄鱼、鸭嘴兽和鸟由于单个生殖嵴未能分化，仅具一侧卵巢
B. 圆口类、全头类和两栖类具粪便、尿液和生殖细胞共同排出的泄殖腔
C. 哺乳动物胚胎期右后主静脉退化为奇静脉，左后主静脉退化为半奇静脉
D. 鸟类仅保留右前大静脉和左侧输卵管，同时产生了较特殊的尾肠系膜静脉
E. 七鳃鳗和硬骨鱼的生殖腺延伸成生殖管道，以输送生殖细胞

60. 不同脊椎动物类群的心脏血管差异较大，如图为陆栖脊椎动物心脏及其附近动脉的模式图，模式图均以腹面向上的方式展示，其中 Cc 为颈总动脉。以下说法正确的是（单选）



- A. Sc 是肺动脉，图（b）是鸟类的模式结构
B. Sc 是肺动脉，图（d）是鸟类的模式结构
C. Sc 是锁骨下动脉，图（b）是鸟类的模式结构
D. Sc 是锁骨下动脉，图（d）是鸟类的模式结构